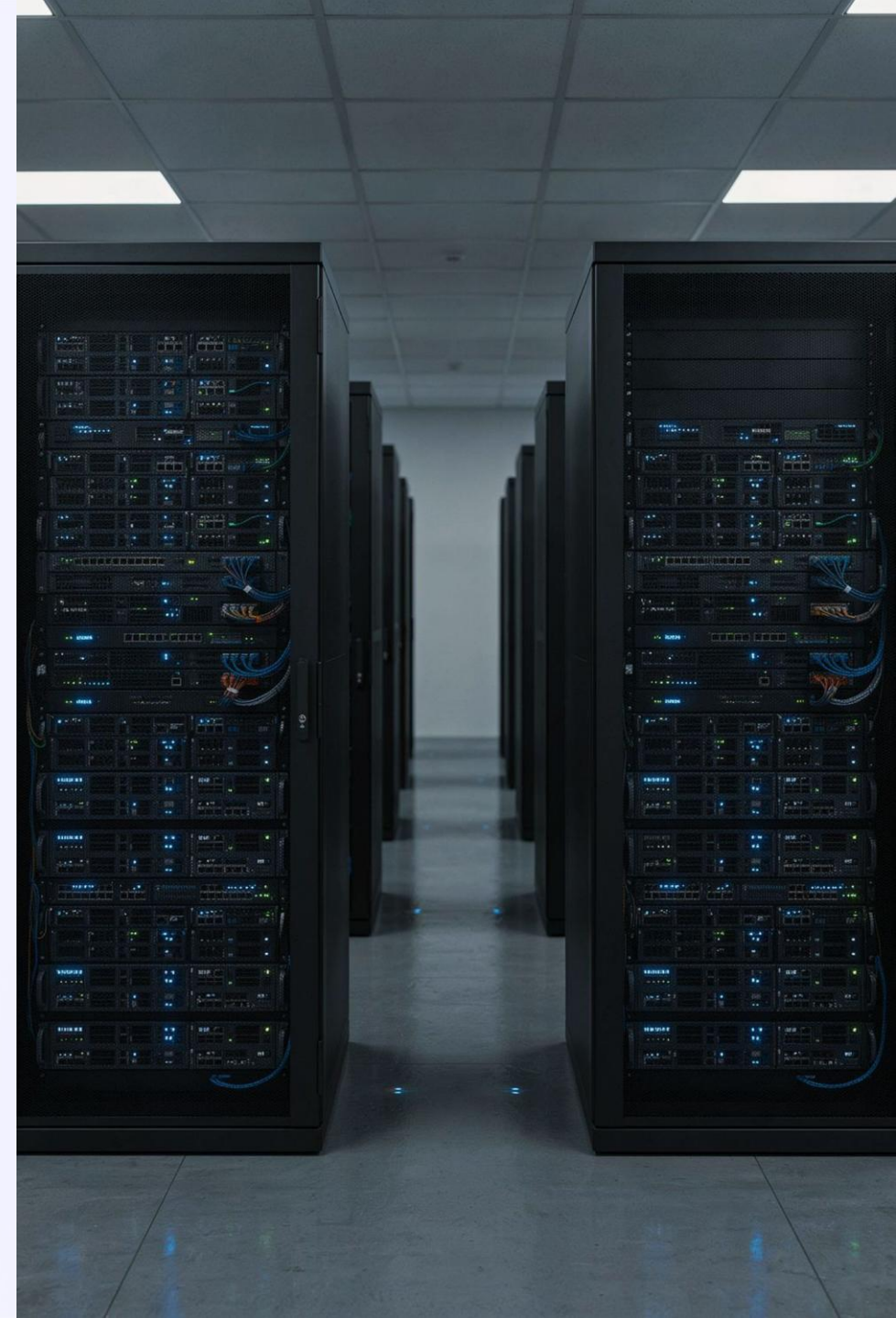


STP Avançado — Eliminando Loops

O **Spanning Tree Protocol** é a espinha dorsal da resiliência em redes comutadas. Nesta aula, vamos explorar loops de camada 2, entender como o STP e o RSTP os eliminam, e aprender a proteger a topologia com recursos avançados como PortFast, BPDU Guard e Loop Guard.

PROF. PAULO GRANATO

REDES DE COMPUTADORES



Agenda da Aula

Esta aula está organizada em quatro grandes blocos temáticos, partindo dos fundamentos até os mecanismos de proteção avançada.

01

STP e RSTP

Protocolo clássico, evolução para convergência rápida e eleição do Root Bridge.

03

PortFast & BPDU Guard

Aceleração de portas de acesso e proteção contra BPDUs indevidos.

02

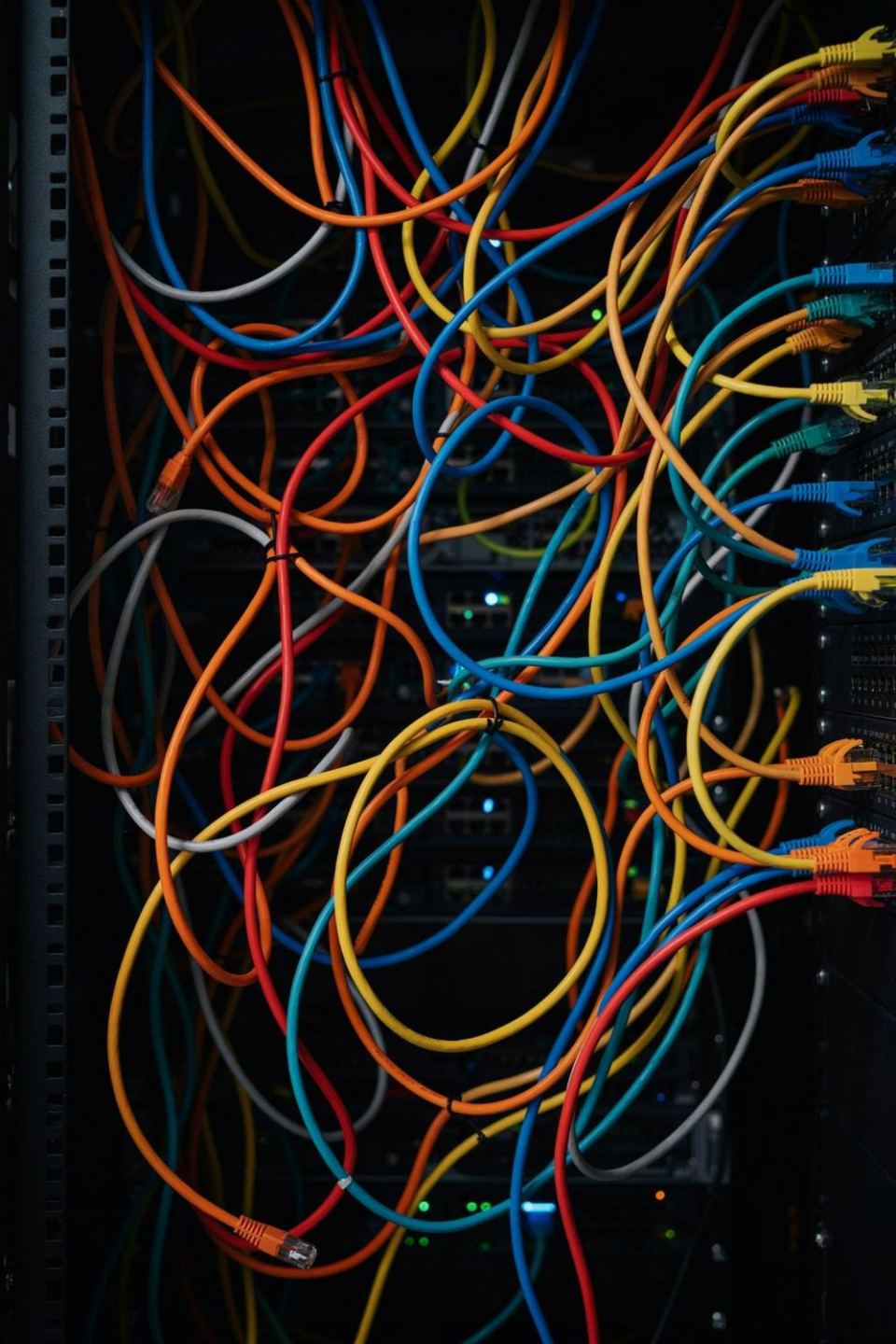
Root Bridge

Eleição, critérios de desempate e manipulação da topologia.

04

Loop Guard

Proteção adicional contra loops unidirecionais em links de uplink.



Por Que Loops São Perigosos?

Em redes Ethernet sem proteção, um **loop de camada 2** pode derrubar toda a infraestrutura em segundos. Diferente do IP, o Ethernet não possui campo TTL nos quadros – um quadro em loop circula infinitamente.

Broadcast Storm

Quadros de broadcast se multiplicam exponencialmente, saturando 100% da banda disponível e travando os switches.

Instabilidade de MAC Table

O mesmo endereço MAC aparece em múltiplas portas simultaneamente, corrompendo a tabela de comutação.

Indisponibilidade Total

Hosts perdem conectividade, switches travam por CPU elevada e a rede para de funcionar por completo.

O Que é o STP?

Definição

O **Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)** é um protocolo de camada 2 que detecta e elimina loops lógicos em redes comutadas, mantendo um único caminho ativo entre quaisquer dois dispositivos.

Desenvolvido por Radia Perlman na DEC em 1985 e padronizado pela IEEE em 1990, o STP tornou-se a base da resiliência em redes corporativas por décadas.

Como Funciona

O STP constrói uma **árvore geradora (spanning tree)** sem loops a partir da topologia física. Portas redundantes são colocadas em estado de bloqueio (*Blocking*), eliminando os loops logicamente sem remover cabos.

- Eleição de um Root Bridge único por VLAN
- Cálculo do menor caminho até o Root
- Bloqueio de portas redundantes
- Reativação automática em caso de falha

Mensagens BPDU — Bridge Protocol Data Unit

O STP funciona através da troca de mensagens chamadas **BPDU**s, enviadas multicast a cada **2 segundos** (Hello Timer) pelas portas habilitadas para STP.



Bridge ID (BID)

Identificador único de cada switch, composto por **Prioridade (2 bytes)** + **Endereço MAC (6 bytes)**. Valor padrão de prioridade: **32768**.



Path Cost

Custo acumulado do caminho até o Root Bridge. Quanto menor o custo, melhor o caminho. Baseado na velocidade do link.

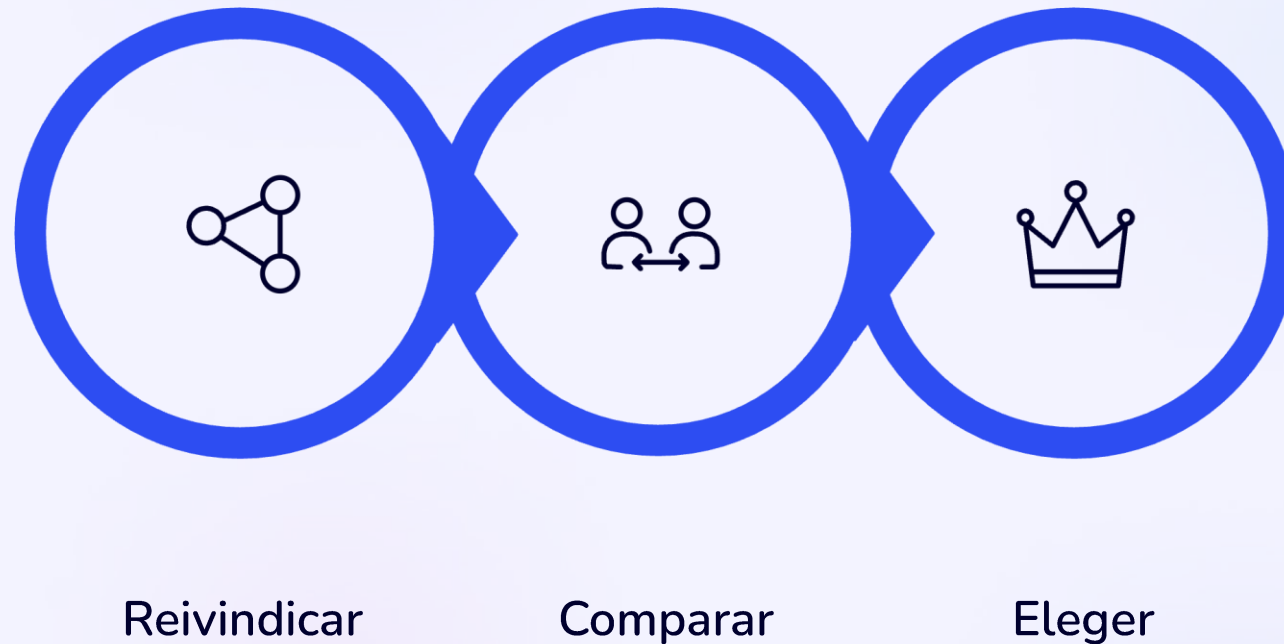


Port ID

Identificador da porta, usado como critério de desempate. Composto por prioridade de porta + número da porta.

Eleição do Root Bridge

A **eleição do Root Bridge** é o passo fundamental do STP. O switch com o **menor Bridge ID** vence a eleição e se torna a raiz da árvore geradora para aquela VLAN.



O critério de desempate segue esta ordem: **(1) Menor prioridade** → **(2) Menor endereço MAC**. Por padrão, todos os switches começam com prioridade 32768, tornando o MAC o desempate decisivo na maioria das redes não configuradas.

Custo de Caminho (Path Cost)

Após eleger o Root Bridge, cada switch calcula o **menor custo de caminho** até ele. O custo é determinado pela velocidade dos links, segundo a tabela IEEE 802.1D revisada.

Velocidade do Link	Custo STP (IEEE 802.1D)	Observação
10 Mbps	100	Links legados
100 Mbps	19	Fast Ethernet
1 Gbps	4	Gigabit Ethernet
10 Gbps	2	10G Ethernet

❏ O Root Bridge tem custo zero para si mesmo. O Path Cost acumulado aumenta a cada hop, somando o custo de cada porta de entrada ao longo do caminho.

Estados das Portas STP (802.1D)

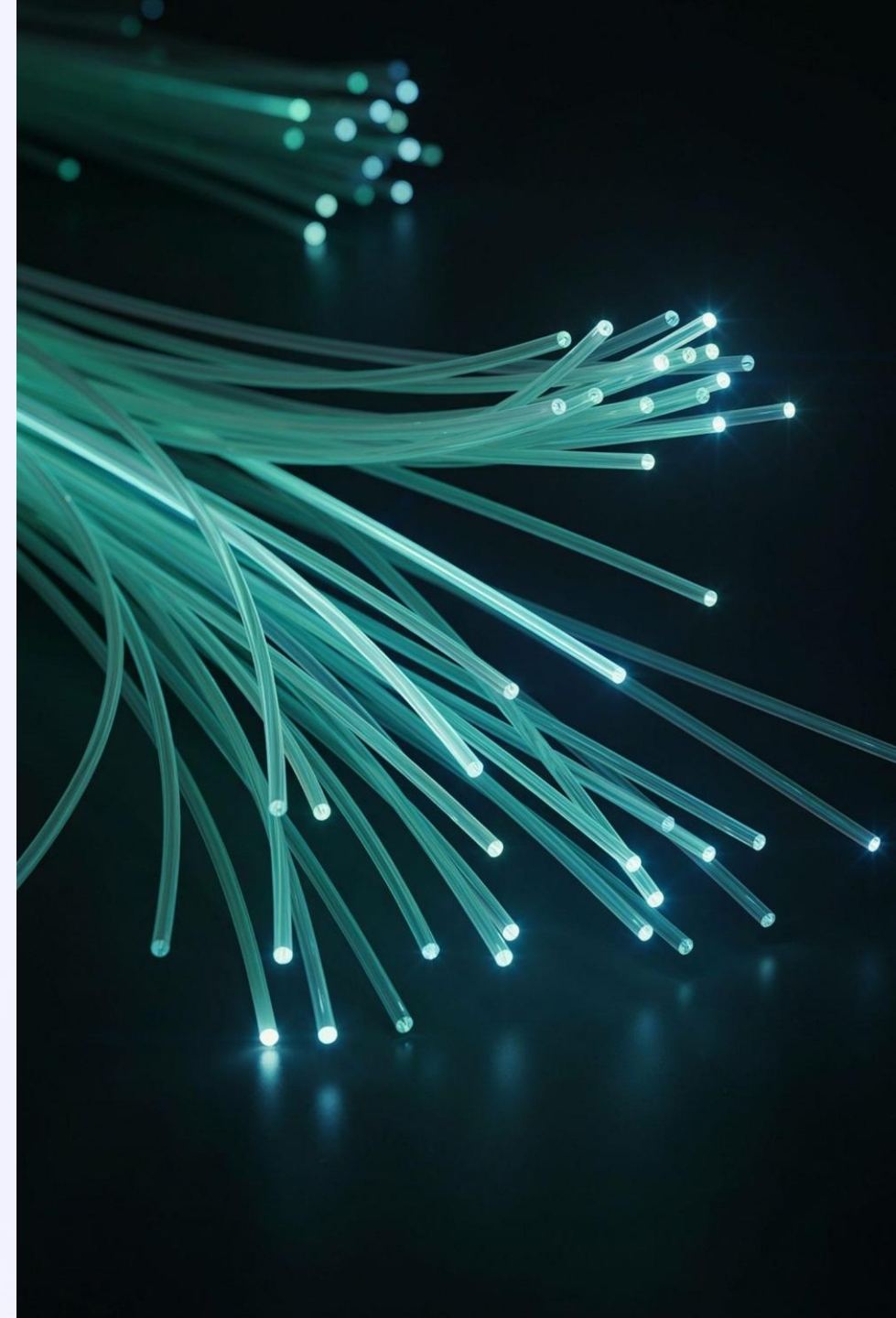
No STP clássico (802.1D), cada porta passa por uma **máquina de estados** definida antes de encaminhar quadros. Esse processo garante estabilidade, mas introduz latência significativa.



⚠ O tempo total de convergência do STP 802.1D pode chegar a **50 segundos** (20s Max Age + 15s Listening + 15s Learning), o que é inaceitável em redes modernas.

RSTP — Rapid Spanning Tree Protocol

O **IEEE 802.1w (RSTP)**, publicado em 2001 e incorporado ao 802.1D em 2004, foi criado para resolver o principal problema do STP clássico: a lentidão na convergência. O RSTP reduz o tempo de reconvergência para **menos de 1 segundo** na maioria dos cenários.



RSTP vs. STP — Comparação Direta

STP — IEEE 802.1D

- Convergência lenta: até 50 segundos
- 5 estados de porta: Disabled, Blocking, Listening, Learning, Forwarding
- Eleição passiva — espera timers expirarem
- Sem mecanismo de negociação rápida
- Não distingue tipos de link ou porta

RSTP — IEEE 802.1w

- Convergência rápida: menos de 1 segundo
- 3 estados efetivos: Discarding, Learning, Forwarding
- Negociação ativa ponto-a-ponto (Proposal/Agreement)
- Portas Alternate e Backup prontas para ativar
- Tipos de link: Point-to-Point, Shared, Edge

Papéis das Portas no RSTP

O RSTP define cinco papéis distintos para as portas, permitindo que a topologia se reconstitua rapidamente após uma falha sem aguardar timers longos.

Root Port (RP)

Melhor caminho de um switch até o Root Bridge. Sempre em estado *Forwarding*. Existe um por switch (exceto no Root).

Designated Port (DP)

Melhor porta em cada segmento para encaminhar quadros em direção ao Root. Em estado *Forwarding*.

Alternate Port

Caminho alternativo ao Root Bridge. Em estado *Discarding* – assume imediatamente se a Root Port falhar.

Backup Port

Porta redundante no mesmo segmento de uma Designated Port. Em estado *Discarding*.

Manipulando o Root Bridge

Em ambientes corporativos, **não se deve deixar a eleição do Root Bridge ao acaso**. O switch que vencer aleatoriamente pode não ser o mais adequado em termos de posicionamento ou capacidade. Devemos configurar explicitamente qual switch será o Root.

Configuração Manual de Prioridade

A prioridade STP deve ser múltiplo de 4096. Valores menores têm prioridade maior.

Prioridade padrão: **32768**

Para Root primário: **4096 ou 8192**

Para Root secundário: **8192 ou 16384**

Comandos Cisco IOS

```
spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

Ou de forma simplificada:

```
spanning-tree vlan 1 root primary
```

Define prioridade como 24576 automaticamente, garantindo a eleição como Root primário.

```
spanning-tree vlan 1 root secondary
```

Define prioridade 28672 – Root de backup.



PortFast — Aceleração de Portas de Acesso

O **PortFast** é uma extensão Cisco (incorporada ao padrão como "Edge Port" no RSTP) que permite que uma porta vá diretamente do estado *Discarding* para *Forwarding*, ignorando os estados intermediários do STP. É projetado exclusivamente para portas conectadas a **hosts finais**.

PortFast — Funcionamento e Configuração

Quando Usar

- Portas conectadas a computadores, impressoras e servidores
- Portas de acesso de VoIP e câmeras IP
- Qualquer dispositivo final que não seja um switch

Quando NÃO Usar

- Uplinks entre switches
- Portas de trunk
- Qualquer porta que possa receber BPDUs legítimas

Comandos IOS

Por porta (recomendado):

```
interface FastEthernet0/1  
  
spanning-tree portfast
```

Globalmente (todas as portas de acesso):

```
spanning-tree portfast default
```

Verificação:

```
show spanning-tree interface Fa0/1 portfast
```

 Nunca habilite PortFast em portas conectadas a outros switches! Se um switch for plugado nessa porta, um loop pode se formar antes que o STP consiga agir.

BPDU Guard — Proteção Contra BPDUs Indevidas

O **BPDU Guard** é o complemento natural do PortFast. Quando habilitado em uma porta, ele coloca a interface em estado *err-disabled* imediatamente se uma BPDU for recebida. Isso evita que dispositivos não autorizados participem da topologia STP.



Proteção

Impede que um switch rogue ou mal configurado altere a topologia STP e se torne Root Bridge indevidamente.



Reação

A porta é desligada automaticamente (*err-disabled*) ao receber qualquer BPDU, gerando log e alerta ao administrador.



Recuperação

O administrador deve investigar a causa, remover o dispositivo intruso e reativar a porta manualmente com `shutdown / no shutdown`.

BPDU Guard — Configuração

Habilitação por Porta

```
interface FastEthernet0/1  
spanning-tree bpduguard enable
```

Habilitação Global

Ativa automaticamente em todas as portas com PortFast:

```
spanning-tree portfast bpduguard default
```

Verificação e Diagnóstico

```
show interfaces status err-disabled
```

```
show spanning-tree summary
```

Para recuperação automática (opcional):

```
errdisable recovery cause bpduguard
```

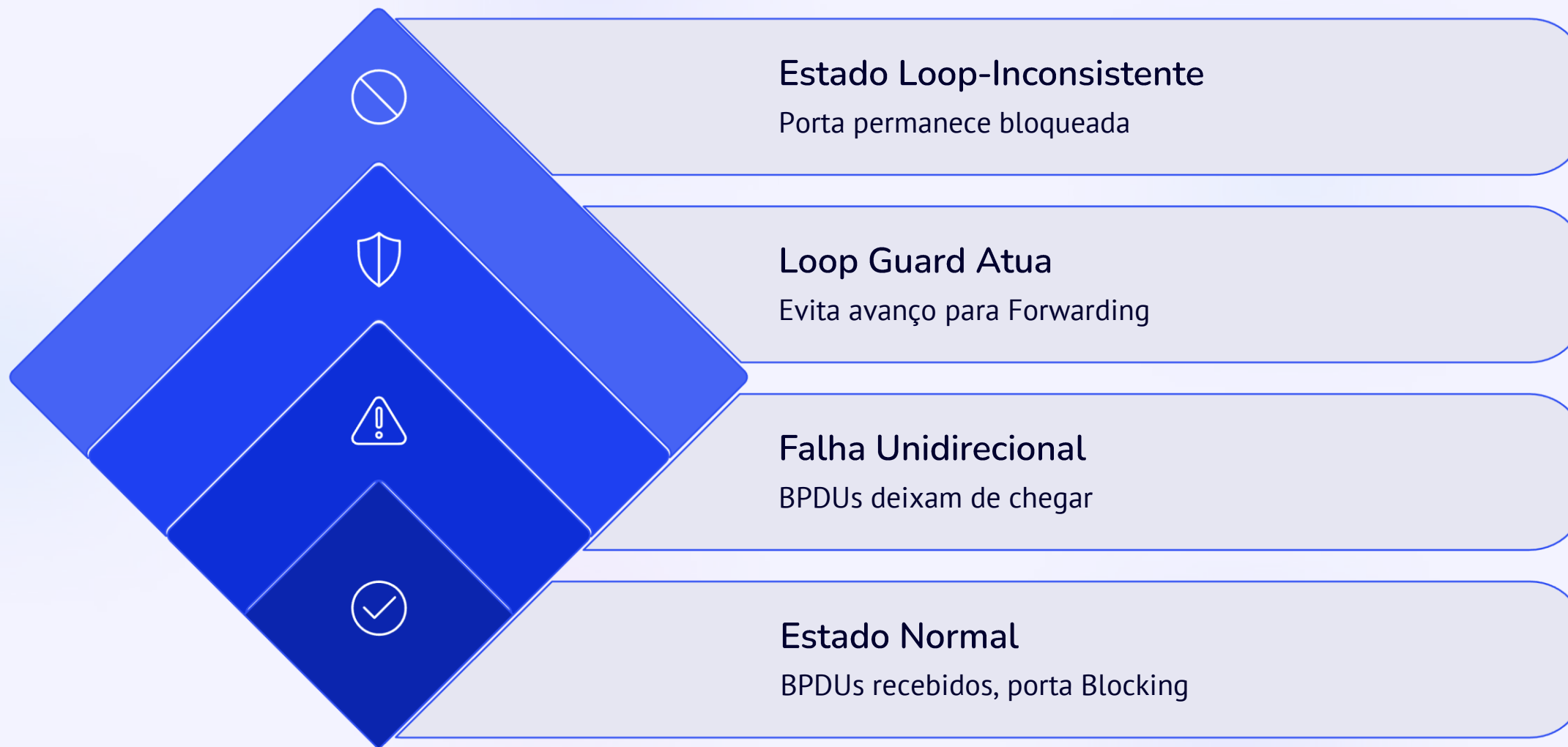
```
errdisable recovery interval 300
```

Reativa a porta automaticamente após 300 segundos, útil em ambientes com muitas portas.

📌 **Boa prática:** Habilite PortFast + BPDU Guard juntos em todas as portas de acesso. Isso é considerado uma das melhores práticas de segurança e estabilidade em redes comutadas corporativas.

Loop Guard — Proteção Contra Loops Unidirecionais

O **Loop Guard** protege contra um cenário específico e perigoso: falhas **unidirecionais de link**, onde o switch continua recebendo dados mas não recebe mais BPDUs. Sem o Loop Guard, uma porta Blocking poderia transitar erroneamente para Forwarding, criando um loop.



Quando o Loop Guard detecta a ausência de BPDUs em uma porta que deveria recebê-las, ele move a porta para o estado **loop-inconsistent** — um estado especial que não encaminha dados e aguarda a restauração do fluxo de BPDUs.

Loop Guard — Configuração e Boas Práticas

Configuração

Por porta (recomendado para uplinks):

```
interface GigabitEthernet0/1
spanning-tree guard loop
```

Globalmente em todas as portas:

```
spanning-tree loopguard default
```

Verificação:

```
show spanning-tree inconsistentports
```

Onde Aplicar

- Portas de uplink entre switches (Root Port e Designated Port)
- Links de backbone na rede
- Qualquer link onde uma falha unidirecional seria crítica

Incompatibilidade

Loop Guard é **mutuamente exclusivo** com PortFast e BPDU Guard – não deve ser habilitado em portas de acesso voltadas para hosts finais.

Visão Geral dos Recursos de Proteção STP

Cada recurso de proteção STP tem um propósito específico. Compreender quando e onde aplicar cada um é essencial para um design de rede robusto.

Recurso	Tipo de Porta	Ameaça Combatida	Ação
PortFast	Acesso (host final)	Demora na inicialização do host	Vai direto para Forwarding
BPDU Guard	Acesso (com PortFast)	Switch rogue / BPDU indevida	Err-disabled imediato
Loop Guard	Uplink / Backbone	Falha unidirecional de link	Loop-inconsistent (sem Forwarding)
Root Guard	Portas que não devem ser Root Port	Root Bridge indevido na rede	Root-inconsistent se receber BPDU superior



EXERCÍCIO PRÁTICO

Laboratório no Packet Tracer

Agora que cobrimos a teoria, vamos consolidar o aprendizado com um exercício prático no **Cisco Packet Tracer**. O objetivo é construir uma topologia com loops propositalmente, observar o comportamento do STP e configurar os mecanismos de proteção estudados.

Exercício — Topologia Proposta

Monte a seguinte topologia no Packet Tracer utilizando switches Cisco Catalyst 2960:

Equipamentos

- 3 switches Cisco 2960 (SW1, SW2, SW3)
- 3 computadores (PC1, PC2, PC3)
- Cabos de rede (straight-through e crossover)

Conexões

- SW1 Gi0/1 → SW2 Gi0/1
- SW2 Gi0/2 → SW3 Gi0/1
- SW3 Gi0/2 → SW1 Gi0/2 (cria o loop!)
- PC1 → SW1 Fa0/1
- PC2 → SW2 Fa0/1
- PC3 → SW3 Fa0/1

VLAN

- Utilize VLAN 10 para todos os dispositivos
- Configure endereçamento IP: 192.168.10.x/24
- PC1: .1, PC2: .2, PC3: .3

Exercício — Roteiro de Atividades

Siga as etapas abaixo na ordem indicada, registrando suas observações em cada etapa:

1 Observe o STP em Ação

Sem configurações adicionais, use `show spanning-tree` em cada switch. Identifique o Root Bridge eleito, as Root Ports e as portas em Blocking. Registre o Bridge ID de cada switch.

2 Force o Root Bridge

Configure SW1 como Root primário da VLAN 10 usando `spanning-tree vlan 10 root primary`. Verifique a mudança com `show spanning-tree vlan 10`. Observe quais portas mudaram de estado.

3 Configure PortFast e BPDU Guard

Nas portas Fa0/1 de SW1, SW2 e SW3, habilite PortFast e BPDU Guard. Depois, conecte um quarto switch a uma dessas portas e observe a reação (err-disabled). Reative a porta e documente o processo.

4 Configure Loop Guard

Habilite Loop Guard nos links de uplink entre os switches. Use `show spanning-tree inconsistentports` para verificar o estado. Simule uma falha de link unidirecional e observe o comportamento.

Exercício — Questões para Reflexão

Após completar o laboratório, responda às seguintes questões no relatório de entrega:

1

Eleição do Root Bridge

Por que o switch que foi eleito Root Bridge na primeira observação ganhou a eleição? Qual critério foi determinante — prioridade ou MAC? O que aconteceria se dois switches tivessem exatamente o mesmo MAC?

2

Impacto do BPDU Guard

Ao conectar um switch em uma porta com BPDU Guard ativo, o que aconteceu? Como o administrador deve reagir nessa situação em um ambiente de produção? Quando seria adequado configurar a recuperação automática?

3

Convergência RSTP vs STP

Usando o modo de simulação do Packet Tracer, compare o tempo de convergência entre STP 802.1D e RSTP 802.1w ao desconectar um link de uplink. Qual a diferença observada e por que isso importa em redes reais?

Resumo dos Comandos Essenciais

Consulte esta referência rápida durante o laboratório e nas provas práticas:

Objetivo	Comando IOS
Ver topologia STP geral	<code>show spanning-tree</code>
Ver STP de VLAN específica	<code>show spanning-tree vlan 10</code>
Definir Root Bridge primário	<code>spanning-tree vlan 10 root primary</code>
Configurar prioridade manualmente	<code>spanning-tree vlan 10 priority 4096</code>
Habilitar PortFast em porta	<code>spanning-tree portfast</code>
Habilitar BPDU Guard em porta	<code>spanning-tree bpduguard enable</code>
PortFast global (todas as portas de acesso)	<code>spanning-tree portfast default</code>
Habilitar Loop Guard em porta	<code>spanning-tree guard loop</code>
Ver portas em estado inconsistente	<code>show spanning-tree inconsistentports</code>
Ver portas em err-disabled	<code>show interfaces status err-disabled</code>